

Corrigé — Exercice 13

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Centre I et rayon R de S .

Méthode : On met l'équation sous forme canonique en complétant les carrés.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1, y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4, z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9.$$
$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 1 + 4 + 9 - 5 = 9$$

$$I(1, -2, 3) \quad R = 3$$

1) b) Calcul de $d(I, P)$ et position relative.

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 3 = 2 + 2 + 6 - 3 = 7.$$

$$d(I, P) = \frac{7}{3} \simeq 2,33$$

$$\Rightarrow \frac{7}{3} < 3 = R : \text{le plan } P \text{ coupe la sphère } S \text{ suivant un cercle } \mathcal{C}.$$

2) a) Centre J et rayon r du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre de $S \cap P$ est le projeté orthogonal de I sur P , et $r^2 = R^2 - d(I, P)^2$.

La droite (IJ) passe par I et est dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2) : x = 1 + 2t, y = -2 - t, z = 3 + 2t$.

Reportons dans $P : 2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 3 = 0$, soit $9t + 7 = 0$ et $t = -\frac{7}{9}$.

$$J\left(-\frac{5}{9}, -\frac{11}{9}, \frac{13}{9}\right)$$

$$r^2 = 9 - \frac{49}{9} = \frac{32}{9}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{2}}{3} \simeq 1,89$$

2) b) Vérification $IJ^2 + r^2 = R^2$.

$$\vec{IJ} = -\frac{7}{9}\vec{n}, \text{ donc } IJ = \frac{7}{9} \times 3 = \frac{7}{3} \text{ et } IJ^2 = \frac{49}{9}.$$

$$IJ^2 + r^2 = \frac{49}{9} + \frac{32}{9} = \frac{81}{9} = 9 = R^2$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée : c'est le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par I , J et un point du cercle.

3) a) Points E et F d'intersection de la droite (IJ) avec S .

Un point de (IJ) s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$, donc $\vec{IM}(2t, -t, 2t)$ et $IM^2 = 9t^2$.

$$M \in S \iff 9t^2 = 9 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$E(3, -3, 5) \quad F(-1, -1, 1)$$

3) b) Calcul de $d(E, P)$ et $d(F, P)$.

Pour E : $2 \times 3 - (-3) + 2 \times 5 - 3 = 6 + 3 + 10 - 3 = 16$.

$$d(E, P) = \frac{16}{3}$$

Pour F : $2 \times (-1) - (-1) + 2 \times 1 - 3 = -2 + 1 + 2 - 3 = -2$.

$$d(F, P) = \frac{2}{3}$$

Somme : $\frac{16}{3} + \frac{2}{3} = \frac{18}{3} = 6$.

$\Rightarrow$ La somme vaut $6 = 2R$: E et F sont diamétralement opposés et situés de part et d'autre de P , donc leurs distances au plan se cumulent en un diamètre.

4) a) Plan T tangent à S en E .

Méthode : Le plan tangent en E est le plan passant par E et de vecteur normal $\vec{IE}$.

$\vec{IE}(3 - 1, -3 + 2, 5 - 3)$, soit $\vec{IE}(2, -1, 2)$.

$$2(x - 3) - (y + 3) + 2(z - 5) = 0$$

$$T : 2x - y + 2z - 19 = 0$$

4) b) T et P sont parallèles.

T admet $\vec{n}(2, -1, 2)$ pour vecteur normal, tout comme P .

$\Rightarrow$ Les deux plans ont le même vecteur normal et des seconds membres différents : ils sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et P et comparaison.

Prenons $E(3, -3, 5)$ de T et calculons sa distance à P : c'est le calcul de 3) b).

$$d(T, P) = \frac{16}{3} \simeq 5,33$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $d(E, P)$: c'est cohérent, puisque la distance entre deux plans parallèles est la distance de n'importe quel point de l'un à l'autre.

5) a) Second plan tangent à S parallèle à P .

Méthode : Les plans parallèles à P ont une équation de la forme $2x - y + 2z + m = 0$; ils sont tangents à S lorsque $d(I, P_m) = R$.

$$d(I, P_m) = \frac{|2 + 2 + 6 + m|}{3} = \frac{|m + 10|}{3}.$$

La tangence impose $|m + 10| = 9$, soit $m = -1$ ou $m = -19$.

Le plan T trouvé précédemment correspond à $m = -19$.

$$T' : 2x - y + 2z - 1 = 0$$

5) b) Distance de ce plan à P .

P s'écrit $2x - y + 2z - 3 = 0$, c'est-à-dire $m = -3$.

Méthode : Pour deux plans parallèles $2x - y + 2z + m = 0$ et $2x - y + 2z + m' = 0$, la distance vaut $\frac{|m - m'|}{3}$.

$$\frac{|-3 - (-1)|}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$d(P, T') = \frac{2}{3}$$

5) c) Comparaison avec $d(F, P)$ et interprétation.

On avait trouvé $d(F, P) = \frac{2}{3}$ en 3) b).

$\Rightarrow$ Les deux valeurs coïncident. C'est logique : F est le point de contact du plan T' avec la sphère, il appartient donc à T' , et sa distance à P est exactement la distance entre les deux plans parallèles. La sphère est ainsi coincée entre T et T' , et P la traverse en étant plus proche de T' .